

Polytechnique Montréal

Département de génie électrique

SIGLE – NOM DE COURS

TITRE DU DEVOIR (Hiver 2026)

Costa Diego Alfonso

Matricule : 2374165

Date de remise : DATE DE REMISE

23 février 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Question 1 : Asservissement de l'angle θ	2
3	Question 2 : Contrôle de la position en x et y	5
4	Question 3 : Comparaison du modèle réduit avec le modèle complet	6

1 Introduction

2 Question 1 : Asservissement de l'angle θ

a) Calculer la fonction de transfert littérale $\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)}$

Il y a plusieurs approches possibles pour trouver la fonction de transfert $\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)}$. On peut utiliser les fonctions de MATLAB pour extraire le modèle d'état pour ensuite en déduire la fonction de transfert caractérisant le système.

```
1 Kpo = 39.5;  
2 Kio = 0.6;  
3 Kdo = 13.4;  
4 [A, B, C, D] = linmod('Schema_Fonctionnel_angle')  
5 sys = ss(A,B,C,D)  
6 H = tf(sys)  
7 display(H)
```

En exécutant les lignes ci-dessus, on obtient la fonction de transfert suivante :

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)} = \frac{39.5s+0.6}{s^3+13.4s^2+39.5s+0.6}$$

On peut également faire de l'algèbre des diagrammes pour réduire le diagramme fonctionnel de l'angle θ en un seul bloc :

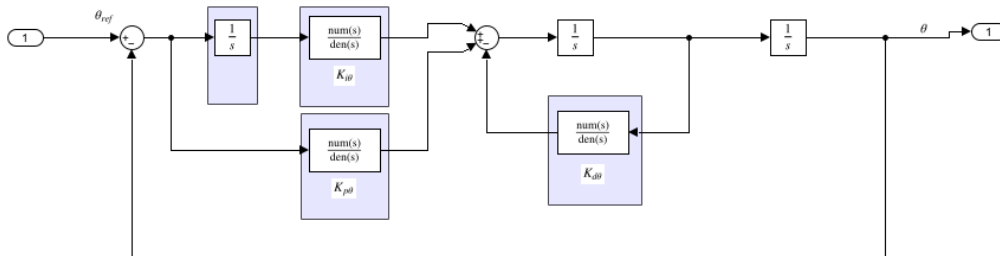


FIGURE 1 – Étape 1

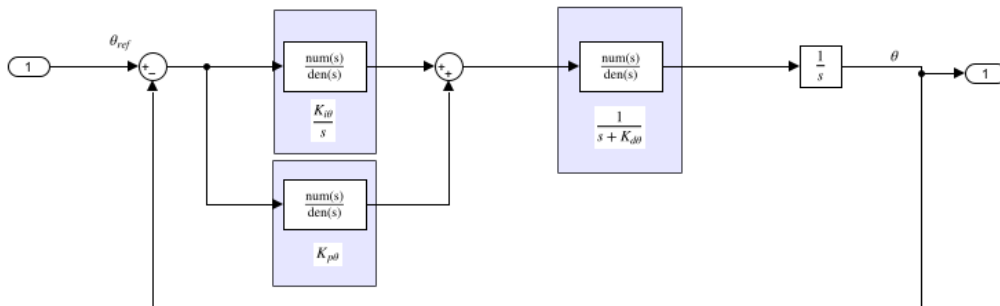


FIGURE 2 – Étape 2

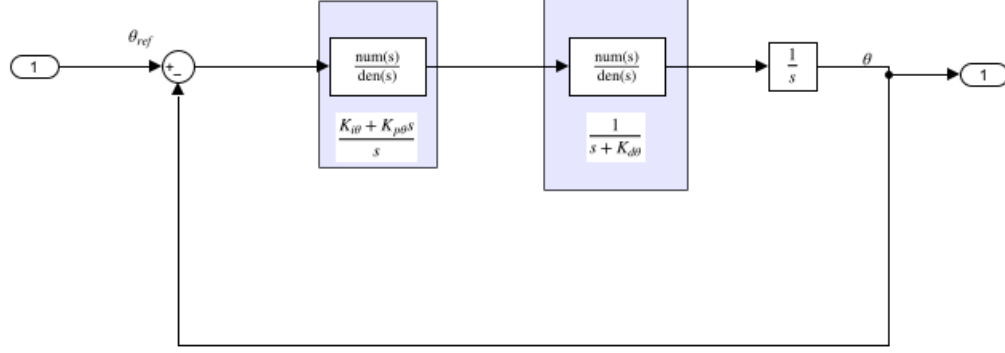


FIGURE 3 – Étape 3

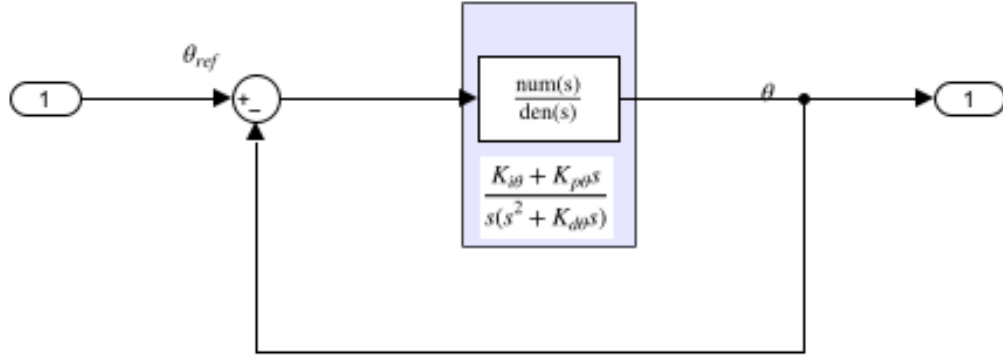


FIGURE 4 – Étape 4

La forme finale du diagramme fonctionnel de θ est une boucle de rétroaction négative simple dont la fonction de transfert est :

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)} = \frac{\frac{K_{i\theta} + K_{p\theta}s}{s(s^2 + K_{d\theta}s)}}{1 + \frac{K_{i\theta} + K_{p\theta}s}{s(s^2 + K_{d\theta}s)}} = \frac{K_{i\theta} + K_{p\theta}s}{s(s^2 + K_{d\theta}) + K_{i\theta} + K_{p\theta}s}$$

$$\therefore \frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)} = \frac{K_{i\theta} + K_{p\theta}s}{s^3 + K_{d\theta}s^2 + K_{p\theta}s + K_{i\theta}}$$

On voit qu'en remplaçant les valeurs de $K_{p\theta}$, $K_{i\theta}$ et $K_{d\theta}$ par leurs valeurs respectives de 39.5, 0.6 et 13.4, on obtient la même fonction de transfert que celle trouvée avec MATLAB :

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)} = \frac{39.5s + 0.6}{s^3 + 13.4s^2 + 39.5s + 0.6}$$

b) Tracer $\theta(t)$ et $\theta_{ref}(t)$

Pour tracer les courbes de $\theta(t)$ et $\theta_{ref}(t)$, nous avons fait un diagramme fonctionnel identique à celui de la figure 2 de l'énoncé du devoir :

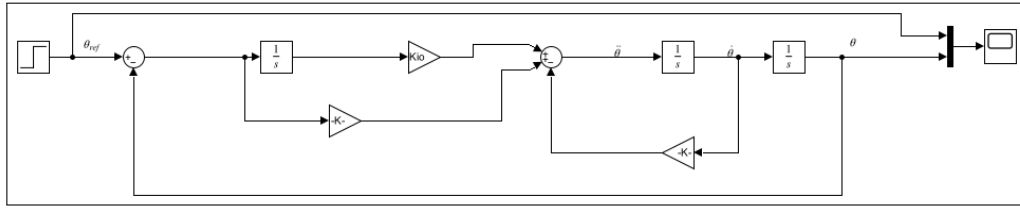


FIGURE 5 – Diagramme fonctionnel de l'angle θ

Ensuite, nous avons écrit le script MATLAB suivant dans le fichier script-devoir2.m :

```

1
2 figure(1)
3 out1 = sim('Schema_Fonctionnel_angle.slx','Solver','ode1','FixedStep','
4         0.01','StopTime','3');
5 plot(out1.Y1(:,1), out1.Y1(:,2))
6 grid on
7 hold on
8 plot(out1.Y1(:,1), out1.Y1(:,3))
9 titre = 'Graphe de $\theta_{ref}(t)$ et de $\theta(t)$';
10 title(titre, 'Interpreter','latex')
11 abscisse = 'Temps (secondes)';
12 xlabel(abscisse,'Interpreter','latex')
13 ordonnee = '$\theta$ (en radians)';
14 ylabel(ordonnee,'Interpreter','latex')
15 xlim([0,3])
16 legende1 = '$\theta_{ref}(t)$';
17 legende2 = '$\theta(t)$';
18 legend(legende1, legende2,'Interpreter','latex')

```

En exécutant le code ci-dessus, on obtient le graphe suivant :

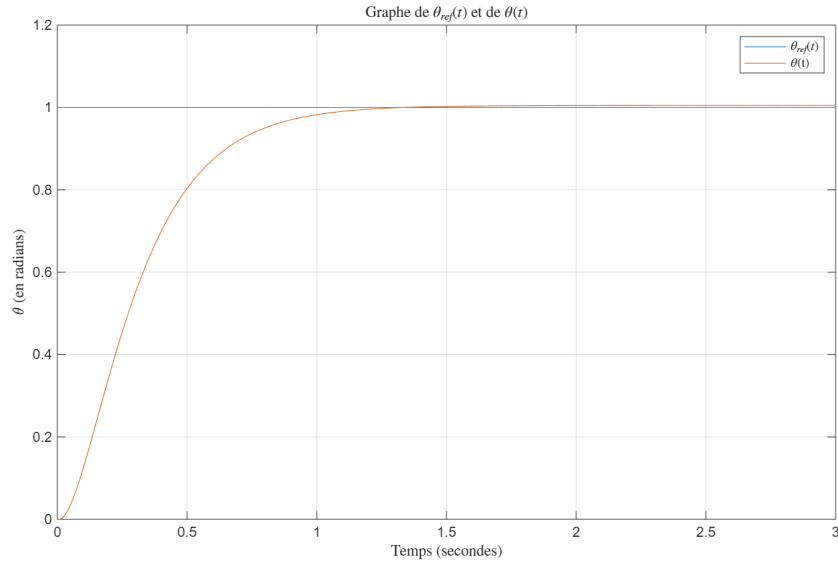


FIGURE 6 – Graphe de $\theta(t)$ et $\theta_{ref}(t)$

La réponse $\theta(t)$ à l'entrée échelon unité $\theta_{ref}(t)$ a bel et bien le comportement attendu. (Insérer les explications ici)

3 Question 2 : Contrôle de la position en x et y

b) Boucle en commande en y : calculer $\frac{Y(s)}{Y_{ref}(s)}$

Il y a plusieurs approches possibles. On peut le trouver à l'aide de MATLAB et Simulink. D'abord, on effectue le diagramme fonctionnel de la commande en y dans Simulink (identique à celui de la figure 4 de l'énoncé) :

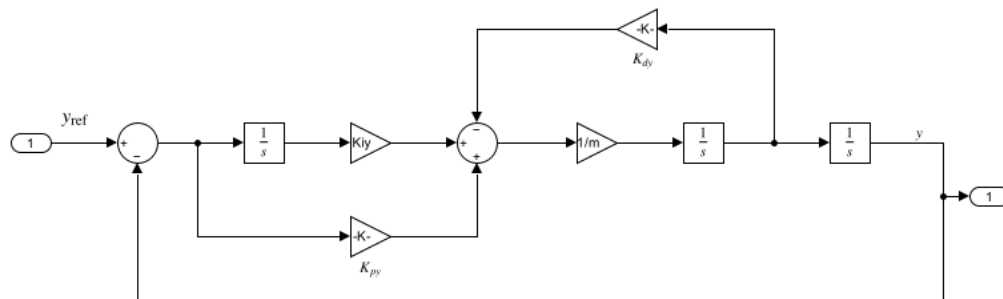


FIGURE 7 – Diagramme fonctionnel de la commande en y

Ensuite, on fait exécuter le script MATLAB suivant :

4 Question 3 : Comparaison du modèle réduit avec le modèle complet

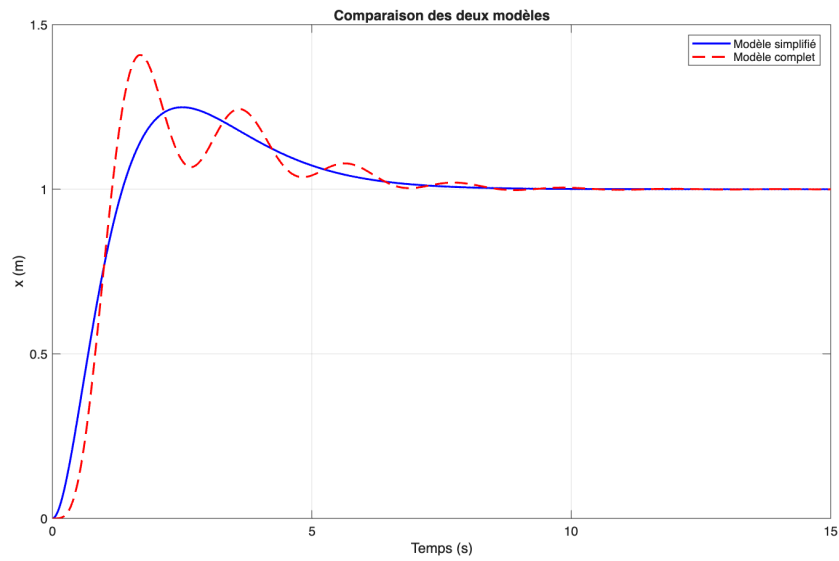


FIGURE 8 – Réponses à un échelon unitaire de la consigne x_{ref}

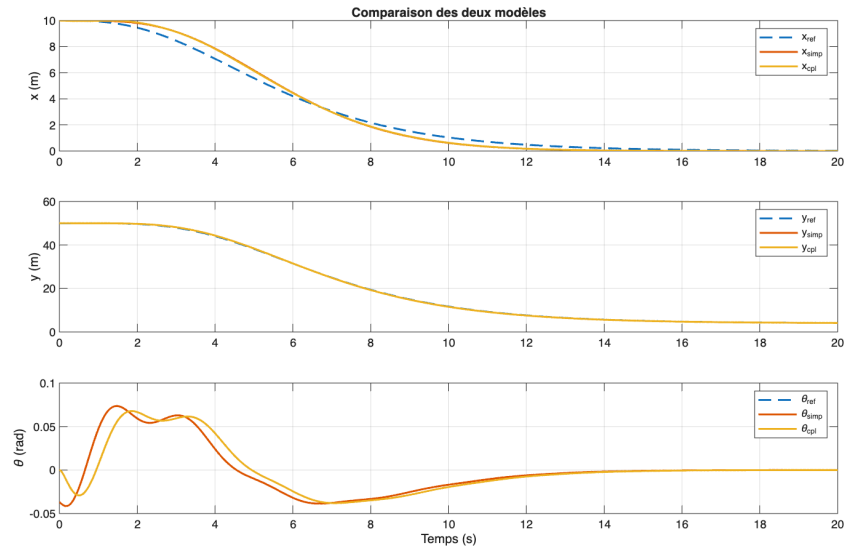


FIGURE 9 – Trajectoires des deux modèles et les trajectoires de référence